高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

授業プリント 数学と人間の活動　整数　授業プリント 生徒用

数学と人間の活動｜約数と倍数・ユークリッドの互除法・一次不定方程式・n進法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：素因数分解 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 素因数分解（中学1年）ができる。
- 整数の割り算を「割られる数＝割る数×商＋余り」の形で書ける。
- 文字式による整数の表し方（偶数 $2k$、奇数 $2k+1$）を使える。

発展・応用への接続

- 数列：漸化式と整数の性質 HS-MATHB-U01

この授業の目標

1. 素因数分解を用いて、約数の個数・総和、最大公約数・最小公倍数を求め、その理由を説明できる。
2. ユークリッドの互除法の原理を理解し、最大公約数の計算と一次不定方程式の整数解の決定に活用できる。
3. 余りによる整数の分類を用いて整数の性質を証明でき、n 進法と10進法の変換ができる。

導入 割り算の「余り」が主役になる

整数の世界では、割り切れるかどうか、割ったときの余りがいくつかが大切な情報になる。たとえば 391 と 299 の最大公約数は、素因数分解をしなくても、割り算をくり返すだけで求められる。また、ある整数を 3 で割った余りは 0, 1, 2 のどれかなので、すべての整数を3つのグループに分けて調べれば、無限にある整数についての性質を有限回の確認で証明できる。

- 割り算の基本式：$a = bq + r \quad (0 \leqq r < b)$
- 余りに注目すると、「無限の整数」を「有限個の場合」に分けて扱える。

定義 約数・倍数と素因数分解

整数 a、b について、$a = bk$ を満たす整数 k があるとき、b を a の約数、a を b の倍数という。2つ以上の整数に共通な約数のうち最大のものを最大公約数、共通な正の倍数のうち最小のものを最小公倍数という。

$$a = ga',\ b = gb'\ (a', b' \text{ は互いに素}) \implies \text{最小公倍数 } l = ga'b', \qquad ab = gl$$

使える条件・注意

- g は a、b の最大公約数。
- 2つの整数の最大公約数が 1 のとき、2つの整数は互いに素であるという。
- 最大公約数は共通な素因数を「少ない方の指数」で、最小公倍数はすべての素因数を「多い方の指数」でかけ合わせて求められる。

定理・公式 約数の個数と総和

$$N = p^a q^b r^c \implies \text{正の約数の個数} = (a+1)(b+1)(c+1), \quad \text{総和} = (1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+$$

使える条件・注意

- p, q, r は異なる素数（素因数分解した形で使う）。
- 素因数が2個や4個以上の場合も同様。

証明

1. N の正の約数は $p^x q^y r^z$（$0 \leqq x \leqq a$, $0 \leqq y \leqq b$, $0 \leqq z \leqq c$）の形にちょうど1通りに表される（素因数分解の一意性）。
2. 指数 x の選び方は $a+1$ 通り、y は $b+1$ 通り、z は $c+1$ 通り。積の法則より約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$。
3. $(1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$ を展開すると、各項は $p^x q^y r^z$ の形で、すべての約数がちょうど1回ずつ現れる。よってこの積が総和になる。

定理・公式 ユークリッドの互除法

$$a = bq + r \implies \gcd(a, b) = \gcd(b, r)$$

使える条件・注意

- a, b は正の整数、q は商、r は余り（$0 \leqq r < b$）。
- 割り算をくり返して余りが 0 になったときの割る数が、最大公約数である。

証明

1. a と b の公約数を d とすると、$r = a - bq$ も d で割り切れるので、d は b と r の公約数である。
2. 逆に b と r の公約数を d' とすると、$a = bq + r$ も d' で割り切れるので、d' は a と b の公約数である。
3. したがって「a と b の公約数全体」と「b と r の公約数全体」は一致し、その最大のものも等しい。
4. 余りは割るたびに小さくなる非負の整数なので、有限回で 0 になり、計算は必ず終わる。

例題 **例題1　互除法**

互除法を用いて、437 と 323 の最大公約数を求めよ。

ヒント：大きい方を小さい方で割り、「割る数」と「余り」で次の割り算をする。余りが 0 になったときの割る数が答え。

定理・公式 **一次不定方程式の整数解**

$ax+by=c$ の1つの解を $(x_0,\,y_0)$ とすると、すべての整数解は $x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$ (k は整数

使える条件・注意

- $a,\,b$ は互いに素な整数（$ab\neq 0$）。
- a と b の最大公約数が c を割り切らなければ、整数解はない。

証明

1. $ax+by=c$ と $ax_0+by_0=c$ の差をとると $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$。
2. 左辺は a の倍数なので $b(y-y_0)$ も a の倍数。a と b は互いに素なので、$y-y_0$ が a の倍数となり、$y-y_0=-ak$（k は整数）とおける。
3. これを代入すると $a(x-x_0)=abk$、$a\neq 0$ より $x-x_0=bk$。
4. 逆に $x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$ は方程式を満たすので、これがすべての整数解である。

例題 例題2　互除法の逆算で解を見つける

方程式 $17x + 12y = 1$ の整数解をすべて求めよ。

ヒント：係数が大きく特殊解が見つけにくいので、互除法の式を下から逆にたどって $17 \times \square + 12 \times \triangle = 1$ の形をつくる。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 5 + 17k,\ y = -7 - 12k$ とする	x には相手の係数 12 がつく：$17 \cdot 12k - 12 \cdot 17k = 0$ となるように組み合わせる

定義 n 進法

n を2以上の整数とするとき、数を n 個ずつまとめて位を上げて表す方法を n 進法といい、n 進法で表された数を $\square_{(n)}$ と書く。各位の数字は 0 から $n-1$ まで。

$$a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_{0(n)} = a_k \cdot n^k + a_{k-1} \cdot n^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot n + a_0$$

使える条件・注意

- 10進法から n 進法へは、n で割った余りを下の位から順に求め、最後に下から読む。
- 小数部分 $0.b_1 b_2 \cdots_{(n)} = \dfrac{b_1}{n} + \dfrac{b_2}{n^2} + \cdots$

例題 例題3　余りによる分類

整数 n について、n^2 を 3 で割った余りは 0 または 1 であることを証明せよ。

ヒント：「3 で割った余り」が問題なので、n を 3 で割った余りで3つの場合に分ける。

板書案 板書案

① 約数と倍数	② 互除法と不定方程式	③ 余りと n 進法
$N = p^a q^b$	$a = bq + r \Rightarrow \gcd(a,b) = \gcd(b,r)$	$n = 3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ で場合分け
個数 $(a+1)(b+1)$	$437,\ 323 \to 19$	n^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$
総和 $(1+\cdots+p^a)(1+\cdots+q^b)$	$17x + 12y = 1$：逆算で $(5, -7)$	$1011_{(2)} = 8+2+1 = 11$
$ab = gl$（a', b' 互いに素）	$x = 12k + 5,\ y = -17k - 7$	n で割った余りを下から読む

まとめ まとめ

- 約数の個数・総和は素因数分解の指数から求める。$ab = gl$。
- 互除法：$\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$。不定方程式は特殊解＋互いに素の性質で一般解。
- 余りで場合分けすれば整数の性質を証明できる。n 進法は n の累乗の位取り。

確認 確認問題

1. 200 の正の約数の個数を求めよ。

解答

2. 互除法で 221 と 91 の最大公約数を求めよ。

解答

3. $212_{(3)}$ を10進法で表せ。

解答